

Lot C.5

Daouda CISSE

Question 1

Dans la suite on confond particule et coordonnée d'une particules

Les N particules voisines (uniformément réparties) sont sur le cercle de rayon $R > 1$; la particule test s'éloigne de leur barycentre.

Soit :

$$p_2 = (a, b), \quad p_1 = (x, y).$$

Le vecteur allant de p_2 à p_1 est :

$$\vec{v} = (x - a, y - b).$$

On le normalise pour obtenir la vitesse de la particule p_1 si elle doit s'éloigner de p_2 :

$$\hat{v} = \frac{(x - a, y - b)}{\sqrt{(x - a)^2 + (y - b)^2}}.$$

On note $(p_n)_{0 < n \leq N}$ les particules voisines sur le cercle unité. On assimile leur barycentre à une particule de coordonné :

$$p_2 = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N p_k$$

On reprend les notations de l'énoncé :

$$v_1 = \frac{p_1 - p_2}{\|p_1 - p_2\|}$$

Question 2

On pose $p_1 = (x_0, y_0)$ et $p_k = (x_k, y_k)$ pour $k \in \{1, 2, \dots, N\}$.

$$v_1 = \frac{(x_0 - \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N x_k, y_0 - \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N y_k)}{\sqrt{(x_0 - \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N x_k)^2 + (y_0 - \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N y_k)^2}}$$

La position de la k -ième particule est une variable aléatoire

$$X_k \sim \mathcal{U}(\mathbb{S}^1) \quad (\text{loi uniforme sur le cercle unité dans } \mathbb{R}^2).$$

On peut lui associer une fonction de densité :

$$f_{X_k}(\theta) = \frac{1}{2\pi}, \quad \text{car la position sur le cercle unité peut être donnée de manière unique par un angle } \theta.$$

L'espérance de v_1 est alors :

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[v_1] &= \mathbb{E}[v_1(X_1, \dots, X_N)] = \int_{(\mathbb{S}^1)^N} v_1(x_1, \dots, x_N) f_{X_1, \dots, X_N}(x_1, \dots, x_N) dx_1 \dots dx_N \\ &= \left(\frac{1}{2\pi}\right)^N \int_{(\mathbb{S}^1)^N} v_1(x_1, \dots, x_N) dx_1 \dots dx_N, \text{ (on suppose que les variables aléatoires sont indépendantes, d} \end{aligned}$$

$$\int_{(\mathbb{S}^1)^N} v_1(x_1, \dots, x_N) dx_1 \dots dx_N = 0?$$

Espérance de la vitesse si on ne l'a normalise pas

Les $X_1, \dots, X_N$ sont des variables aléatoires indépendantes, uniformément distribuées sur le cercle unité $\mathbb{S}^1 \subset \mathbb{R}^2$. le barycentre de ces particules est :

$$\bar{X} = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N X_k \in \mathbb{R}^2.$$

On s'intéresse au vecteur allant du barycentre vers la particule test située à l'origine (centre du cercle) :

$$v = -\bar{X} = -\frac{1}{N} \sum_{k=1}^N X_k.$$

Preuve que $\mathbb{E}[v] = 0$

Par linéarité de l'espérance :

$$\mathbb{E}[v] = \mathbb{E}\left[-\frac{1}{N} \sum_{k=1}^N X_k\right] = -\frac{1}{N} \sum_{k=1}^N \mathbb{E}[X_k].$$

Or chaque X_k est uniformément distribuée sur $\mathbb{S}^1$, qui est **symétrique par rapport à l'origine**. Donc

$$\mathbb{E}[X_k] = 0 \in \mathbb{R}^2, \quad \text{pour tout } k = 1, \dots, N.$$

En remplaçant, on obtient :

$$\mathbb{E}[v] = -\frac{1}{N} \sum_{k=1}^N 0 = 0.$$

Conclusion : l'espérance du vecteur non normalisé allant du barycentre vers le centre est nulle :

$$\boxed{\mathbb{E}[v] = 0}.$$

On se persuade facilement que le résultat reste vraie si on normalise v , il suffit de se restreindre à des vitesses de norme 1, on y a pensé que à la fin T-T